Rapport d'étape — Indicateurs et indices de ségrégation socio-spatiale à Thiès

Oct 13, 2026 · @ZIZA

Synthèse

Les traitements demandés lors de la réunion du 26 septembre 2026 sont réalisés. À Thiès, la différenciation spatiale la plus forte concerne l'offre d'infrastructures (Moran I = 0,446) et le niveau d'instruction (Moran I = 0,407). La mobilité, elle, ne forme pas de regroupement spatial significatif.

- **Instruction.** C'est la dimension sociale la plus ségrégée. Gini pondéré = 0,403 ; dissimilarité faible / élevé = 0,194. Les diplômés du supérieur sont le groupe le plus séparé du reste de la population (IS = 0,213).
- **Niveau de vie matériel.** L'ancien indice était inversé (signe de l'ACP) ; il est corrigé. Les inégalités sont modérées (Gini = 0,256), et le niveau de vie va de pair avec l'instruction (ρ = +0,57). Les quartiers aisés se regroupent au sud-ouest (Grand Standing, Mbour III et IV) ; les quartiers modestes à l'est (Hersent, Sampathe, Darou Salam II).
- **Offre d'infrastructures.** Le nouvel indicateur synthétique (ACP sur 8 densités) donne un Gini de 0,410. On compte 11 quartiers HH autour du centre (Escale, DVF, Carrière) et 11 quartiers LL en périphérie nord.
- **Accessibilité.** Les distances au réseau routier sont très inégales sur la grille de 200 m (Gini = 0,682). Le quartier EPT est le plus mal desservi (1 356 m en moyenne).
- **Mobilité.** Une fois les erreurs de l'ancien fichier corrigées, les flux reçus sont très concentrés (Gini = 0,707) et les quartiers d'origine et de destination diffèrent nettement (D = 0,416). L'indice d'attractivité n'est pas autocorrélé spatialement (I = 0,066 ; p = 0,15).

Trois indicateurs prévus ne sont pas traités : la distance parcourue et le coût de déplacement (abandonnés avec l'encadreur), et l'analyse historique des infrastructures (faute de données).

1. Données et choix méthodologiques

L'analyse porte sur les 68 quartiers officiels de Thiès (378 472 habitants, RGPH 2023). L'accessibilité est en plus étudiée sur une grille de 2 170 cellules de 200 m.

Élément	Choix retenu
Unité spatiale principale	68 quartiers ; 67 pour la mobilité (FAHU II n'a aucun flux renseigné)
Unité fine	Grille de 2 170 cellules carrées de 200 m × 200 m (accessibilité)
Sources	RGPH 2023 (population, instruction, équipements des ménages) ; inventaire géolocalisé des infrastructures ; réseau routier ; matrice origine-destination (couche QRT)
Construction des indicateurs	ACP centrée-réduite, 1re composante normalisée de 0 à 1 (instruction, niveau de vie, offre d'infrastructures)
Découpage des séries	Quartiles Q1–Q4, retenus en raison du petit nombre d'unités
Indices de ségrégation	Gini spatial, Theil, dissimilarité D, indice de ségrégation IS, indice d'entropie H, coefficient de localisation LQ, Moran global et LISA
Voisinage	Contiguïté Queen standardisée en ligne ; 999 permutations ; cluster LISA retenu si $p < 0,05$
Outils	QGIS 3.44, GeoDa, Python (PySAL) ; les calculs Excel sont écrits en formules

La vérification croisée entre GeoDa et PySAL donne des Moran identiques pour l'instruction (0,4073), le niveau de vie (0,2089) et les quatre variables de flux. La matrice de voisinage est donc la même dans les deux outils.

Indicateurs abandonnés. La distance parcourue et le coût de déplacement ont été abandonnés en accord avec l'encadreur, après la réunion du 26 septembre. L'analyse historique des infrastructures a aussi été abandonnée, faute de données.

2. Indicateurs et variables constructives

Comme demandé, chaque indicateur est désormais séparé des variables qui servent à le construire. La population totale n'est pas un indicateur : elle sert seulement à pondérer.

Dimension	Indicateur	Variables constructives	Méthode	Unité
Socio-économique	Niveau d’instruction (IND_INSTRUCTION_0_1)	Parts de la population : sans niveau, préscolaire, primaire, moyen, secondaire, supérieur	ACP sur les 6 parts ; 1re composante ramenée de 0 à 1	68 quartiers
Socio-économique	Niveau de vie matériel (IND_NIVEAU_VIE_0_1)	Taux de possession des ménages : radio, téléviseur, réfrigérateur, téléphone, Internet, ordinateur, climatiseur, ventilateur, cuisinière, machine à laver, voiture, moto, vélo	ACP sur les taux ; 1re composante ramenée de 0 à 1	68 quartiers
Infrastructures	Offre infrastructurelle (IND_INFRA_0_1)	Nombre d’équipements par type (santé, éducation, commerce, sport, transport, banque, assurance, religion) et superficie, d’où 8 densités (nb/km²)	ACP sur les 8 densités ; 1re composante ramenée de 0 à 1	68 quartiers

Dimension	Indicateur	Variables constructives	Méthode	Unité
Accessibilité	Accessibilité aux infrastructures (IND_ACCESS)	Distance de chaque cellule à l'équipement le plus proche, par type, d'où 8 indices IND_ACC_*	Score de 1re composante d'une ACP sur les 8 indices	2 170 cellules
Accessibilité	Accessibilité au réseau routier (IND_ACC_ROUT)	Distance (m) entre le centre de la cellule et le milieu du tronçon routier le plus proche	1 − distance / distance maximale	2 170 cellules
Mobilité	Indice d'attractivité (IA)	Flux émis, flux reçus, volume des échanges	Solde / volume = (reçus − émis) / (reçus + émis)	67 quartiers
Pondération	—	Population et ménages RGPH	Poids des indices pondérés et des LQ par habitant	68 quartiers

3. Dimension socio-économique

L'instruction est nettement plus différenciée et plus regroupée dans l'espace que le niveau de vie matériel.

Indice	Niveau d'instruction	Niveau de vie matériel (corrigé)
Gini non pondéré (68 quartiers)	0,327	0,256

Indice	Niveau d’instruction	Niveau de vie matériel (corrigé)
Gini pondéré par la population (65 quartiers)	0,403	0,215
Moran global I (p)	0,407 (0,001)	0,209 (0,003)
LISA : HH / LL / LH / HL	8 / 13 / 1 / 0	5 / 6 / 1 / 1
Dissimilarité D (faible / élevé)	0,194	Non applicable
Indice d’entropie H (6 niveaux)	0,019	Non applicable
LQ maximal	3,70 (supérieur, EPT)	—

D, IS et H ne sont calculés que pour l’instruction. Ces indices comparent des groupes de personnes comptés dans chaque quartier, et le niveau de vie est un score, pas un effectif.

Indice de ségrégation par niveau d’instruction. IS compare chaque niveau au reste de la population. Il est calculé sur les 65 quartiers dont la population est non nulle.

Niveau	IS	Part dans la ville
Supérieur	0,213	8,3 %
Sans niveau	0,164	32,3 %
Secondaire	0,113	10,7 %
Préscolaire	0,108	3,0 %
Moyen	0,082	16,1 %
Primaire	0,072	29,6 %

La ségrégation touche surtout les deux extrêmes de l’échelle scolaire. Pour que les diplômés du supérieur soient répartis comme le reste de la population, environ 21 % d’entre eux devraient changer de quartier. Pour les personnes sans niveau, ce serait 16 %.

L’indice d’entropie H = 0,019 est faible : la composition scolaire de chaque quartier reste proche de celle de la ville. La séparation est donc concentrée sur quelques quartiers, comme l’EPT et HLM Route de Mbour, plutôt que généralisée.

Niveau de vie, après correction. L'ACP sur les taux d'équipement des ménages avait produit un axe orienté à l'envers : l'ancien indice était corrélé négativement à l'ordinateur (−0,92), au chauffe-eau (−0,94) et au climatiseur (−0,86). L'indice corrigé vaut 1 − ancien indice ; refaite sur les mêmes taux, l'ACP donne une 1re composante (50 % de la variance) où tous les équipements ont une coordonnée positive.

- **Clusters HH (5) :** Grand Standing, Mbour III (Amitié), Mbour IV, Route de Dakar 2, Thiès None.
- **Clusters LL (6) :** Hersent, Hersent II, Sampathe, Darou Salam II, HLM Thialy, Keur Serigne Abdoulaye Yakhine.
- **Répartition de la population :** Q1 (le plus modeste) 27,9 % ; Q2 39,0 % ; Q3 22,9 % ; Q4 (le plus aisé) 10,3 %. Theil de concentration = 0,091 ; entropie normalisée = 0,934.

Un habitant sur dix seulement vit dans le quartile le plus aisé. Quatre quartiers sans ménages ou sans district de recensement ont une valeur imputée (Diakhao Souf, HLM Thialy, Keur Mbaye Diakhaté, Nguinth Extension).

4. Offre d'infrastructures

L'indicateur synthétique demandé par l'encadreur montre une offre inégale (Gini = 0,410) et fortement regroupée autour du centre-ville (Moran I = 0,446 ; p = 0,001).

Construction. Une ACP sur les 8 densités centrées-réduites donne une première composante qui explique 33,7 % de la variance (KMO = 0,57). Toutes les densités y sont corrélées positivement : c'est un axe « quartier bien équipé ». Il est porté par la santé (0,78), l'éducation (0,74), la banque (0,68), l'assurance (0,63) et le commerce (0,63). Le sport (0,15) et le transport (0,31) y pèsent peu. Un indice à poids égaux classe les quartiers presque de la même façon (Spearman = 0,976), ce qui confirme la stabilité de l'indicateur.

Densité par type	Gini	Quartiers sans équipement	Moran I (p)
Banque	0,935	58	0,154 (0,011)
Transport	0,848	47	0,042 (0,178)
Assurance	0,840	47	0,141 (0,032)
Sport	0,740	34	−0,004 (0,366)
Santé	0,589	16	0,273 (0,002)
Religion	0,461	5	0,292 (0,001)

Densité par type	Gini	Quartiers sans équipement	Moran I (p)
Éducation	0,445	6	0,317 (0,001)
Commerce	0,436	1	0,381 (0,001)
Indicateur synthétique	**0,410**	1	**0,446 (0,001)**

Clusters LISA de l'indicateur synthétique :

- **HH (11 quartiers bien équipés entourés de quartiers bien équipés) :** Escale Sud, Randoulene Nord, Carrière, DVF (Aiglon), DVF (Bayal), DVF (Pinthie Ali Nguer), Mbambara, Aynina Fall, HLM Dixième, Som, Keur Mame Elhadji.
- **LL (11 quartiers sous-équipés entourés de quartiers sous-équipés) :** EPT, ZAC de Thiès, Nguinth Extension, Pogniène, Diassap, Thiapong, Thionakh, Keur Modou Ndiaye, Keur Saib Ndoye, Keur Mbaye Diakhaté, Diakhao Thialy.
- **LH (1) :** Keur Serigne Abdoulaye Yakhine, sous-équipé au milieu de voisins bien équipés.

La population se répartit ainsi entre les quartiles de l'indicateur : Q1, le moins équipé, regroupe 9,5 % des habitants ; Q2 41,9 % ; Q3 26,8 % ; Q4 21,7 %. Escale Sud a la valeur 1, loin devant le deuxième quartier (Escale Nord, 0,58) : la normalisation de 0 à 1 comprime donc les écarts entre les autres quartiers.

5. Accessibilité aux infrastructures et au réseau routier

Les distances au réseau routier sont très inégales (Gini = 0,682). Pour les équipements, l'inégalité la plus forte touche le commerce et la religion. Pour la banque et l'assurance, le problème n'est pas l'inégalité mais un accès faible presque partout.

Méthode de l'accessibilité routière. La commune est couverte par une grille de 2 170 cellules carrées de 200 m. Le réseau routier, linéaire, a été découpé en tronçons [longueur ou règle de découpage, outil QGIS utilisé], puis le point milieu de chaque tronçon a été extrait. Pour chaque cellule, on a calculé la distance euclidienne (ACC_ROUT, en mètres) entre son centre et le milieu du tronçon le plus proche. Cette distance est convertie en indice : IND_ACC_ROUT = 1 − ACC_ROUT / 3 972,6 m. L'indice vaut 1 au contact du réseau et 0 pour la cellule la plus éloignée. Cette formule a été vérifiée exactement sur les 2 170 cellules. Les indices d'accessibilité aux 8 types d'équipements suivent probablement la même construction : c'est à confirmer. L'indice global IND_ACCESS est le score de la première composante d'une ACP sur ces 8 indices (89 % de la variance).

Pourquoi calculer le Gini sur les distances. Sur un indice compris entre 0 et 1, les écarts sont écrasés près de 1. Puisque l'indice vaut 1 − d / d max, le Gini de (1 − indice) est égal au Gini des distances réelles. C'est ce Gini qui est présenté.

Accessibilité (2 170 cellules)	Indice moyen (0–1)	Gini des distances	Cellules HH / LL
Réseau routier	0,83	0,682	1 147 / 468
Commerce	0,82	0,652	1 125 / 491
Religion	0,82	0,611	1 079 / 417
Éducation	0,79	0,597	1 051 / 470
Santé	0,75	0,537	989 / 491
Sport	0,75	0,510	1 007 / 514
Accessibilité globale	0,75	0,509	951 / 514
Transport	0,66	0,415	878 / 559
Assurance	0,62	0,400	834 / 661
Banque	0,58	0,354	794 / 650

Un Gini élevé avec un bon indice moyen, comme pour le commerce, signifie que la plupart des cellules sont proches et qu'une périphérie reste éloignée. Un Gini plus faible avec un indice moyen bas, comme pour la banque, signifie que presque tout le monde est loin.

Autocorrélation. Sur la grille, le Moran vaut environ 0,99 pour tous les indicateurs (p = 0,001). C'est mécanique pour une surface de distance : deux cellules voisines sont presque à la même distance d'un équipement. Ce Moran ne prouve donc pas une ségrégation. Les LISA servent ici à délimiter les zones bien desservies (HH) et mal desservies (LL).

Par quartier, en moyenne des cellules : le Moran de l'accessibilité globale vaut I = 0,550 (p = 0,001), avec 17 quartiers HH et 9 LL. Pour la route, I = 0,360 (p = 0,001). La moyenne efface les écarts internes : le Gini tombe à 0,04 sur les indices, mais reste à 0,775 sur la distance moyenne à la route. Les quartiers les plus éloignés du réseau sont l'EPT (1 356 m), la ZAC de Thiès (1 299 m), Nguinth Extension (1 233 m) et Pogniène (892 m). L'EPT occupe à lui seul 29 % de la grille.

6. Mobilité

La fonction de réception est très concentrée (Gini des flux reçus = 0,707), et les quartiers d'origine des déplacements ne sont pas ceux de destination (D = 0,416). En revanche, l'attractivité ne forme pas de zones continues dans l'espace.

Source. Couche QRT, champs MBLT_*, sur 67 quartiers. Au total : 31 570 flux émis, 42 356 flux reçus et 73 927 flux échangés.

Indice d'attractivité. IA = (reçus − émis) / (reçus + émis), qui varie de −1 (quartier purement émetteur) à +1 (purement récepteur). Avec un seuil de ±0,2 :

- 32 quartiers sont émetteurs ;
- 18 sont équilibrés ;
- 17 sont attractifs.

Indice	Flux émis	Flux reçus	Volume	Indice d'attractivité
Gini	0,482	0,707	0,576	0,282 (ramené de 0 à 1)
Gini sans Escale Nord	0,486	0,589	0,494	0,278
Theil	0,392	1,194	0,690	0,137
Moran I (p)	0,118 (0,062)	0,012 (0,191)	0,055 (0,092)	0,066 (0,153)
LISA : HH / LL / LH / HL	5 / 3 / 2 / 0	2 / 1 / 2 / 0	3 / 3 / 1 / 0	2 / 0 / 0 / 2

Pour le solde des échanges, Moran I = −0,027 (p = 0,31).

Indices de ségrégation des flux :

- **Dissimilarité D (émis / reçus) = 0,416.** Il faudrait déplacer 42 % des flux pour que les origines et les destinations aient la même répartition entre quartiers.
- **Indice de ségrégation IS.** Avec deux groupes seulement (flux émis et flux reçus), IS est identique à D.
- **Indice d'entropie H = 0,237.** Les quartiers sont nettement spécialisés, soit en émetteurs, soit en récepteurs.

- **LQ par habitant.** Il est recalculé avec la population RGPH officielle sur 64 quartiers. Les valeurs les plus fortes concernent des quartiers peu peuplés et très fréquentés : Escale Sud, Escale Nord, Diassap.

Population selon l'attractivité. 62 % des habitants vivent dans les quartiers des deux quartiles les plus émetteurs (Q1 et Q2). Les quartiers les plus attractifs (Q4) n'en regroupent que 17 %, alors qu'ils reçoivent 66 % des flux. Une large part de la population doit donc sortir de son quartier pour accéder aux services et aux emplois.

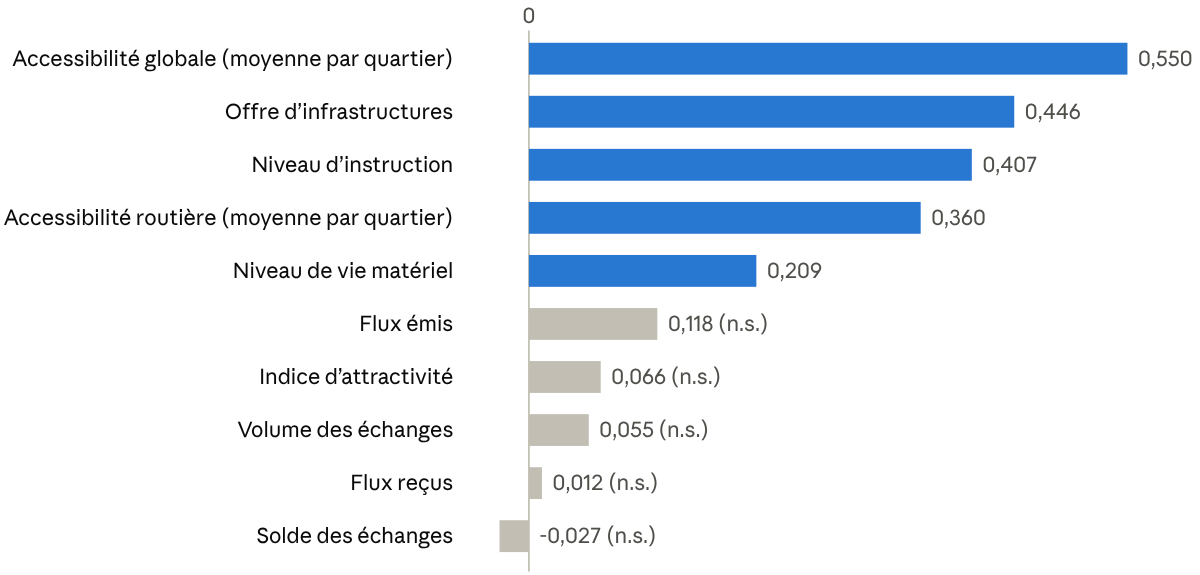
Effet d'Escale Nord. Ce quartier reçoit 14 324 flux, soit 34 % du total. Sans lui, le Gini des flux reçus passe de 0,707 à 0,589.

7. Synthèse croisée

La ségrégation socio-spatiale de Thiès tient d'abord à l'inégale distribution des équipements et de l'accès, et à la composition scolaire. Les flux de mobilité ne dessinent pas de zones homogènes.

Équipements, accessibilité et instruction se regroupent dans l'espace ; la mobilité non

Moran global I par indicateur · en bleu : les 5 indicateurs significatifs à 5 % (999 permutations)



n.s. : non significatif. Quartiers : 68 (67 pour la mobilité). Contiguïté Queen standardisée en ligne.

Sorties GeoDa et PySAL ; classeurs MOBILITE_THIES_INDICES_CORRIGES_QRT, COMPLEMENTS_ENCADREUR_THIES, ACCESSIBILITE_GINI_MORAN_LISA_THIES

Liens entre dimensions. Les corrélations de Spearman sont calculées par quartier, avec correction FDR de Benjamini-Hochberg sur 12 tests.

Relation	ρ	p corrigé	Lecture
Offre d’infrastructures / accessibilité globale	0,83	< 0,001	Les quartiers les mieux équipés sont aussi les plus accessibles
Instruction / niveau de vie (corrigé)	0,57	< 0,001	Les quartiers instruits sont aussi les plus aisés
Offre d’infrastructures / distance à la route	−0,46	< 0,001	Les quartiers sous-équipés sont aussi les plus éloignés du réseau
Instruction / accessibilité globale	0,23	0,14	Tendance positive, non significative
Indice d’attractivité / offre d’infrastructures	0,20	0,15	Non significatif
Indice d’attractivité / instruction	0,21	0,15	Non significatif
Instruction / offre d’infrastructures	0,04	0,76	Aucun lien
Niveau de vie / offre d’infrastructures	−0,06	0,70	Aucun lien

L’offre d’équipements et l’accessibilité se recoupent donc fortement. De même, instruction et niveau de vie se recoupent. Mais ces deux géographies ne coïncident pas : les quartiers instruits et aisés ne sont pas systématiquement les mieux équipés, l’offre restant concentrée au centre. Ces corrélations décrivent des associations ; elles ne prouvent pas de causalité.

8. Corrections, limites et points à valider

Plusieurs résultats présentés dans les versions précédentes ont été corrigés. Un point demande encore l’avis de l’encadreur avant la rédaction définitive.

Corrections apportées

Élément	Ancienne valeur	Valeur corrigée	Cause
Sens de l’indice de niveau de vie	Corrélé à −0,92 avec l’ordinateur, −0,57 avec l’instruction	Indice = 1 − ancien ; +0,92 et +0,57	Axe de l’ACP orienté à l’envers par le logiciel
Gini du niveau de vie (non pondéré / pondéré)	0,108 / 0,070	0,256 / 0,215	Même cause
Gini des flux émis / reçus / volume	0,722 / 0,832 / 0,768	0,482 / 0,707 / 0,576	La ligne TOTAL de l’ancien classeur était comptée comme un 69e quartier
Dissimilarité émis / reçus	0,206	0,416	Même cause
Total des flux émis	63 845	31 570	Même cause (total doublé)
Moran des flux émis	0,124 (p = 0,043)	0,118 (p = 0,062)	FAHU II, sans données, était codé 0 ; il est maintenant exclu
LQ de mobilité par habitant	Nuls pour 18 quartiers	Recalculés sur 64 quartiers	Champ de population vide dans la couche QRT
Indice d’entropie de l’instruction	0,0201	0,0190	Pondérations incohérentes dans l’ancien calcul
Moran du niveau de vie	0,2014 dans un classeur	0,2089	Vérifié avec GeoDa et PySAL ; inchangé par la correction du sens
Indicateur synthétique des infrastructures	« Aucun indice synthétique »	IND_INFRA_0_1 construit par ACP	Demande de l’encadreur

Points à valider avec l'encadreur

1. **Effectifs par niveau d'instruction.** Ils ne correspondent pas toujours à la population du quartier : 0 personne à Keur Mbaye Diakhaté, 934 pour 10 804 habitants à Cité Senghor II, et environ le double de la population à HLM Route de Dakar. Ils proviennent de l'agrégation des 441 districts de recensement (DR) aux quartiers par position du point du DR. D, IS et H en dépendent : il faut confirmer avec l'encadreur que cette agrégation est acceptable, ou choisir une répartition au prorata des surfaces.

Limites

- Les flux émis (31 570) et reçus (42 356) ne s'équilibrent pas. L'écart viendrait de déplacements venus de l'extérieur de la ville : c'est à confirmer avec la méthode de collecte.
- L'ACP des infrastructures est acceptable sans plus (KMO = 0,57). Le sport et le transport y pèsent peu.
- La normalisation de 0 à 1 est sensible aux valeurs extrêmes : Escale Sud pour les infrastructures, Escale Nord pour les flux reçus.
- Sur la grille, le Moran de l'accessibilité est mécaniquement proche de 1. Seuls les LISA y sont interprétés.
- La règle de découpage du réseau routier en tronçons reste à préciser dans la méthodologie (section 5).
- La méthode de collecte des données de mobilité, que M. Ndonky doit nous transmettre, n'est pas encore intégrée.

Annexe — Formules et paramètres

Toutes les valeurs du rapport se recalculent à partir des trois classeurs joints : MOBILITE_THIES_INDICES_CORRIGES_QRT, COMPLEMENTS_ENCADREUR_THIES et ACCESSIBILITE_GINI_MORAN_LISA_THIES.

Normalisation d'un score ACP

$$I_i = \frac{CP1_i - \min(CP1)}{\max(CP1) - \min(CP1)}$$

Gini spatial (n = nombre d'unités ; μ = moyenne)

$$G = \frac{\sum_i \sum_j |x_i - x_j|}{2 n^2 \mu}$$

Theil

$$T = \frac{1}{n} \sum_i \frac{x_i}{\mu} \ln \frac{x_i}{\mu}$$

Dissimilarité (A, B = deux groupes ; pour la mobilité, flux émis et flux reçus)

$$D = \frac{1}{2} \sum_i \left| \frac{A_i}{A} - \frac{B_i}{B} \right|$$

Indice de ségrégation (x = effectif du groupe ; t = effectif total du quartier ; X, T = totaux de la ville)

$$IS = \frac{1}{2} \sum_i \left| \frac{x_i}{X} - \frac{t_i - x_i}{T - X} \right|$$

Indice d'entropie (E = entropie de la ville ; e_i = entropie du quartier i ; p_{ik} = part du groupe k dans le quartier i)

$$H = \sum_i \frac{t_i \, (E - e_i)}{T \, E}, \qquad e_i = -\sum_k p_{ik} \ln p_{ik}$$

Coefficient de localisation par habitant

$$LQ_i = \frac{F_i / P_i}{\sum F / \sum P}$$

Indice d'attractivité

$$IA_i = \frac{R_i - E_i}{R_i + E_i}$$

Accessibilité routière (d max = 3 972,6 m)

$$IND_ACC_ROUT_c = 1 - \frac{d_c}{d_{\max}}$$

Moran global et LISA (w_{ij} = poids de contiguïté Queen standardisés en ligne ; z = valeurs centrées ; 999 permutations)

$$I = \frac{n}{W} \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} z_i z_j}{\sum_i z_i^2}, \qquad I_i = z_i \sum_j w_{ij} z_j$$